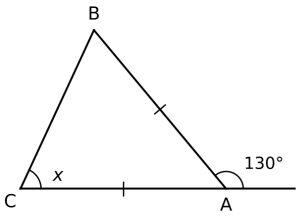
2026 경암중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 19문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 이등변삼각형의 밑각 · 외각 → 꼭지각 → 밑각 · 3점 · 난이도 하 **정답 ①**

다음 그림에서 $\overline{AB}=\overline{AC}$일 때, $\angle x$의 크기는?



① 65° ② 67° ③ 69° ④ 71° ⑤ 73°

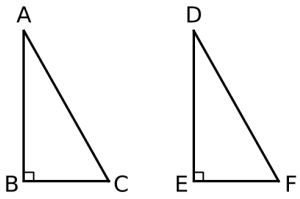
1. $\angle BAC=180^\circ-130^\circ=50^\circ$
2. $\overline{AB}=\overline{AC}$이므로 $\angle B=\angle C$
3. $\angle x=(180^\circ-50^\circ)\div 2=65^\circ$

답 ①

2 직각삼각형의 합동 조건 · RHA, RHS, SAS, ASA 중 무엇이 되는지 확인 · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

다음 그림과 같은 두 직각삼각형 ABC와 DEF가 서로 합동이 되는 조건을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$
ㄴ. $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\angle B=\angle E$
ㄷ. $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\angle C=\angle F$
ㄹ. $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\angle A=\angle D$
ㅁ. $\angle A=\angle D$, $\angle C=\angle F$



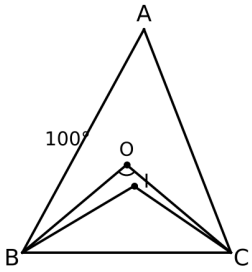
① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄹ, ㅁ

1. ㄱ. 두 변과 끼인각(직각) ⟶ SAS 합동 (◯)
2. ㄴ. 빗변과 직각만 같음 ⟶ 합동 아님 (x)
3. ㄷ. 빗변과 한 예각 ⟶ RHA 합동 (◯)
4. ㄹ. 한 변과 양 끝각($\angle A$, $\angle B=90^\circ$) ⟶ ASA 합동 (◯)
5. ㅁ. 세 각만 같음 ⟶ 합동 아님 (x)
6. 따라서 ㄱ, ㄷ, ㄹ ⟹ ④

답 ④

3 외심과 내심의 각 · $\angle BOC = 2\angle A$, $\angle BIC = 90° + \frac{1}{2}\angle A$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

다음 그림에서 두 점 O와 I는 각각 $\triangle ABC$의 외심과 내심이다. $\angle BOC = 100°$일 때, $\angle A$와 $\angle BIC$의 크기의 합은?



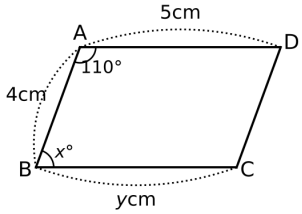
① 160° ② 165° ③ 170° ④ 175° ⑤ 180°

1. $\angle A = \frac{1}{2} \times 100° = 50°$
2. $\angle BIC = 90° + 25° = 115°$
3. 합: $50° + 115° = 165°$

답 ②

4 평행사변형의 성질 · 이웃한 두 각의 합 180°, 대변의 길이 같음 · 3점 · 난이도 하 **정답 ③**

다음 그림의 평행사변형 ABCD에서 x, y에 대하여 $x + y$의 값은?



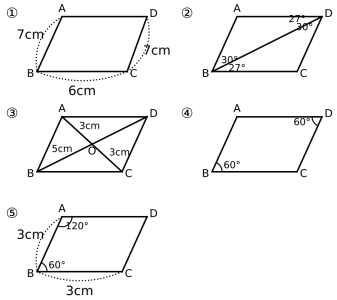
① 55 ② 65 ③ 75 ④ 85 ⑤ 95

1. $x = 180 - 110 = 70$
2. $y = \overline{AD} = 5$
3. $x + y = 75$

답 ③

5 평행사변형이 되는 조건 · 두 쌍의 대변이 각각 평행한지 확인 · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

다음 중 □ABCD가 평행사변형인 것은? (각 보기는 그림 ①~⑤의 조건)



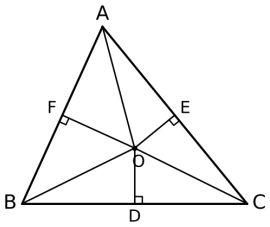
① $\overline{AB}=\overline{DC}=7\,\text{cm}$, $\overline{BC}=6\,\text{cm}$ ② $\angle ABD=\angle BDC=30^\circ$, $\angle ADB=\angle DBC=27^\circ$ ③ $\overline{OA}=\overline{OC}=3\,\text{cm}$, $\overline{OB}=5\,\text{cm}$ ④ $\angle B=\angle D=60^\circ$ ⑤ $\overline{AB}=\overline{BC}=3\,\text{cm}$, $\angle A=120^\circ$, $\angle B=60^\circ$

1. ① 한 쌍의 대변만 같고 다른 쌍은 모름 ⟶ ×
2. ② 엇각 27°가 같아 $\overline{AD}\,//\,\overline{BC}$, 엇각 30°가 같아 $\overline{AB}\,//\,\overline{DC}$ ⟶ 평행사변형
3. ③ $\overline{OB}$와 $\overline{OD}$가 같은지 모름 ⟶ ×
4. ④ 한 쌍의 대각만 같음 ⟶ ×
5. ⑤ $\overline{AD}\,//\,\overline{BC}$이지만 $\overline{AD}$의 길이를 모름 ⟶ ×

답 ②

6 외심의 성질 · 외심은 세 꼭짓점에서 같은 거리, 각 변의 수직이등분선의 교점 · 3점 · 난이도 하 **정답 ②**

다음 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. 다음 설명 중 옳지 <u>않은</u> 것은?



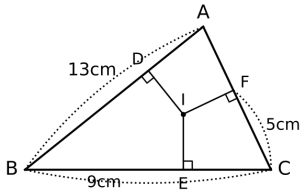
① $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$ ② $\overline{OD}=\overline{OE}$ ③ $\angle OAF=\angle OBF$ ④ $\triangle OEA\equiv\triangle OEC$ ⑤ $\overline{BD}=\overline{DC}$

1. ① 외심의 정의 (◯)
2. ② 외심에서 각 변까지의 거리는 일반적으로 다름 (×)
3. ③ $\triangle OAB$가 이등변삼각형 (◯)
4. ④ RHS 합동 (◯)
5. ⑤ $\overline{OD}$는 $\overline{BC}$의 수직이등분선 (◯)

답 ②

7 내접원과 접선의 길이 · 한 점에서 그은 두 접선의 길이는 같다 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

다음 그림에서 점 I가 $\triangle ABC$의 내심이고 $\overline{AB}=13\,\text{cm}$, $\overline{BE}=9\,\text{cm}$, $\overline{CF}=5\,\text{cm}$일 때, $\triangle ABC$의 둘레의 길이는?



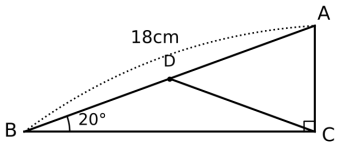
① 32 cm ② 34 cm ③ 36 cm ④ 38 cm ⑤ 40 cm

1. $\overline{BD}=\overline{BE}=9$, $\overline{AD}=13-9=4=\overline{AF}$
2. $\overline{CE}=\overline{CF}=5$
3. 둘레 $=2(9+4+5)=36\,\text{cm}$

답 ③

8 직각삼각형의 외심 · 빗변의 중점이 외심 ⇒ $\overline{DA}=\overline{DB}=\overline{DC}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

다음 그림의 직각삼각형 ABC에서 점 D가 빗변 AB의 중점이고, $\overline{AB}=18$, $\angle ABC=20°$일 때, $\overline{DC}$의 길이와 $\angle ADC$의 크기는?



① $\overline{DC}=7\,\text{cm}$, $\angle ADC=30°$ ② $\overline{DC}=8\,\text{cm}$, $\angle ADC=35°$ ③ $\overline{DC}=8\,\text{cm}$, $\angle ADC=40°$ ④ $\overline{DC}=9\,\text{cm}$, $\angle ADC=35°$ ⑤ $\overline{DC}=9\,\text{cm}$, $\angle ADC=40°$

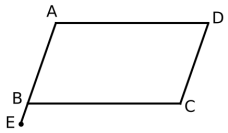
1. $\overline{DC}=\frac{1}{2}\overline{AB}=9\,\text{cm}$
2. $\triangle DBC$는 이등변삼각형이므로 $\angle DCB=20°$
3. $\angle ADC=20°+20°=40°$ (외각)

답 ⑤

9 평행사변형이 되는 조건의 증명 · 동위각이 같으면 평행 · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

다음은 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같은 사각형은 평행사변형임을 증명하는 과정이다. ①~⑤에 들어갈 내용으로 옳지 않은 것은?

> □ABCD에서 $\angle A+\angle B+\angle C+\angle D=$ (①)
> 이때 $\angle A=\angle C$, (②) 이므로
> $\angle A+\angle B=180°$ … ㉠
> 한편 $\angle B$의 외각을 (③)라 하면
> $\angle ABC+$ (③) = (④) … ㉡
> ㉠, ㉡에서 $\angle A=\angle CBE$ (동위각)이므로
> (⑤) … ㉢
> 같은 방법으로 하면 $\overline{AB}\,/\!/\,\overline{DC}$ … ㉣
> 따라서 ㉢, ㉣에 의해 □ABCD는 평행사변형이다.



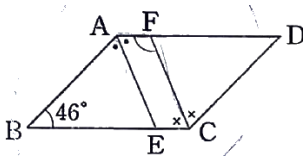
① 360° ② $\angle B=\angle D$ ③ $\angle CBE$ ④ 180° ⑤ $\overline{AD}=\overline{BC}$

1. ① 360°, ② $\angle B=\angle D$, ③ $\angle CBE$, ④ 180° 는 옳다
2. ㉢은 동위각이 같으므로 $\overline{AD}\,/\!/\,\overline{BC}$ 이어야 한다
3. 따라서 ⑤ $\overline{AD}=\overline{BC}$가 옳지 않다

답 ⑤

10 평행사변형과 각의 이등분선 · $\angle C = \angle A = 180° - 46°$ · 5점 · 난이도 중 **정답 ①**

다음 그림과 같이 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AE}$, $\overline{CF}$는 각각 $\angle A$, $\angle C$의 이등분선일 때, $\angle AFC$의 크기는?



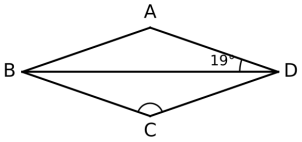
① 113° ② 114° ③ 115° ④ 116° ⑤ 117°

1. $\angle C = 180° - 46° = 134°$, $\angle FCB = 67°$
2. $\overline{AD} // \overline{BC}$이므로 $\angle DFC = \angle FCB = 67°$ (엇각)
3. $\angle AFC = 180° - 67° = 113°$

답 ①

11 마름모의 성질 · 대각선이 꼭짓점의 각을 이등분 · 4점 · 난이도 하 **정답 ③**

다음 그림과 같은 마름모 ABCD에서 $\angle ADB = 19°$일 때, $\angle C$의 크기는?



① 134° ② 138° ③ 142° ④ 146° ⑤ 150°

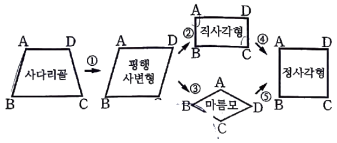
1. $\angle ADC = 2 \times 19° = 38°$
2. $\angle C = 180° - 38° = 142°$

답 ③

12 여러 가지 사각형 사이의 관계 · 직사각형 → 정사각형: 이웃한 두 변이 같거나 대각선이 수직 · 4점 · 난이도 중

정답 ④

다음 그림은 여러 가지 사각형 사이의 관계를 나타낸 것이다. ①~⑤에 알맞은 조건이 아닌 것은?



① $\overline{AB} /\!/ \overline{DC}$ ② $\angle A = 90°$ ③ $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ ④ $\angle A = \angle C$ ⑤ $\overline{AC} = \overline{BD}$

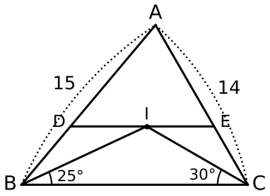
1. ① 한 쌍 더 평행 ⟶ 평행사변형 (◯)
2. ② 한 각이 직각 ⟶ 직사각형 (◯)
3. ③ 대각선 수직 ⟶ 마름모 (◯)
4. ④ 직사각형은 원래 $\angle A = \angle C$ ⟶ 정사각형 조건 아님 (×)
5. ⑤ 대각선 길이 같음 ⟶ 정사각형 (◯)

답 ④

13 내심과 평행선 · $\overline{DI} = \overline{DB}$, $\overline{EI} = \overline{EC}$ · 4점 · 난이도 상

정답 ④

다음 그림에서 점 I가 $\triangle ABC$의 내심이고 $\overline{BC} /\!/ \overline{DE}$일 때, 다음 중 옳은 것은?



① $\overline{DI} = \overline{IE}$ ② $\angle A = 75°$ ③ $\angle DIB = 30°$ ④ $\triangle EIC$는 이등변삼각형이다. ⑤ $\triangle ADE$의 둘레의 길이는 23이다.

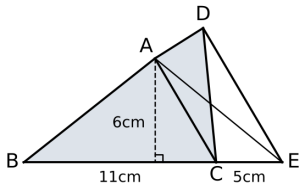
1. $\angle B = 50°$, $\angle C = 60°$이므로 $\angle A = 70°$ (②×)
2. $\angle DIB = \angle IBC = 25°$ (엇각) (③×)
3. $\angle EIC = \angle ICB = \angle ICE = 30°$ ⟶ $\triangle EIC$는 이등변삼각형 (④ ◯)
4. $\triangle ADE$의 둘레 $= \overline{AB} + \overline{AC} = 29$ (⑤×), ①은 일반적으로 성립하지 않음

답 ④

14 평행선과 넓이 · $\overline{AC} // \overline{DE} \Rightarrow \triangle ACD = \triangle ACE$ · 5점 · 난이도 중

정답 ①

다음 그림과 같이 □ABCD의 꼭짓점 D를 지나고 $\overline{AC}$와 평행한 직선이 $\overline{BC}$의 연장선과 만나는 점을 E라 할 때, □ABCD의 넓이는?



① $48\,\text{cm}^2$ ② $50\,\text{cm}^2$ ③ $52\,\text{cm}^2$ ④ $54\,\text{cm}^2$ ⑤ $56\,\text{cm}^2$

1. $\square ABCD = \triangle ABC + \triangle ACD = \triangle ABC + \triangle ACE = \triangle ABE$
2. $= \frac{1}{2} \times (11+5) \times 6 = 48\,\text{cm}^2$

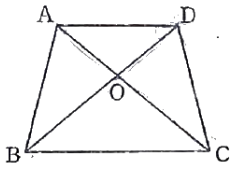
답 ①

15 등변사다리꼴의 성질 · 두 대각선의 길이가 같고, 밑각이 같다 · 5점 · 난이도 중

정답 ⑤

다음 □ABCD는 $\overline{AD} // \overline{BC}$인 등변사다리꼴이다. 다음 〈보기〉에서 옳은 것을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\overline{AC} \perp \overline{BD}$
ㄴ. $\overline{AC} = \overline{DB}$
ㄷ. $\angle ADB = \angle CDB$
ㄹ. $\triangle ABO \equiv \triangle DOC$
ㅁ. $\triangle ABC \equiv \triangle DCB$



① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄷ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

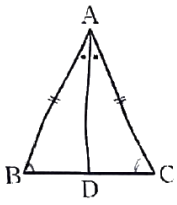
1. ㄱ. 대각선이 수직인 것은 아님 (X)
2. ㄴ. 등변사다리꼴의 대각선 길이는 같다 (◯)
3. ㄷ. $\angle ADB = \angle DBC$(엇각)이지 $\angle CDB$가 아님 (X)
4. ㄹ. $\triangle ABO \equiv \triangle DCO$ (◯)
5. ㅁ. SAS 합동 (◯) $\Rightarrow$ ⑤

답 ⑤

16 이등변삼각형의 성질 증명 · 각의 이등분선으로 두 삼각형을 만들어 SAS 합동 · 10점 · 난이도 중

정답 $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ (SAS 합동)이므로 $\angle B = \angle C$

[서술형 1] 다음 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 D라 하자. 삼각형의 합동 조건을 이용하여 "이등변삼각형의 두 밑각의 크기는 같다($\angle B = \angle C$)"임을 논리적으로 증명하시오. [10점, 부분점수 있음]
〈작성 조건〉 1. 증명 과정에 필요한 대응변, 대응각, 공통 선분을 모두 명시할 것. 2. 적용된 삼각형의 합동 조건을 반드시 적을 것.



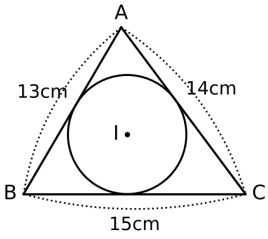
1. $\triangle ABD$와 $\triangle ACD$에서
2. $\overline{AB} = \overline{AC}$ (가정, 대응변)
3. $\angle BAD = \angle CAD$ (각의 이등분선, 대응각)
4. $\overline{AD}$는 공통
5. 따라서 $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ (SAS 합동)
6. 대응각이므로 $\angle B = \angle C$

답 $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ (SAS 합동)이므로 $\angle B = \angle C$

17 내접원의 반지름과 삼각형의 넓이 · $\triangle ABC = \frac{1}{2}r(a+b+c)$ · 10점 · 난이도 중

정답 $16\pi\ \text{cm}^2$

[서술형 2] 다음 그림에서 점 I가 $\triangle ABC$의 내심이다. $\overline{AB} = 13\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 15\,\text{cm}$, $\overline{CA} = 14\,\text{cm}$이고 $\triangle ABC$의 넓이가 $84\,\text{cm}^2$일 때, 내접원 I의 넓이를 구하고 풀이 과정을 서술하시오. (단, 삼각형의 넓이와 세 변의 길이를 이용하여 풀이 과정을 작성하고, 올바른 단위를 쓸 것.) [10점, 부분점수 있음]



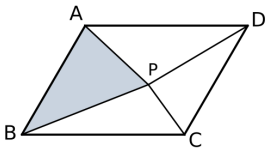
1. $84 = \frac{1}{2} \times r \times (13+15+14) = 21r$
2. $r = 4\,\text{cm}$
3. 내접원의 넓이 $= \pi \times 4^2 = 16\pi\,\text{cm}^2$

답 $16\pi\ \text{cm}^2$

18 평행사변형 내부의 한 점과 넓이 · $\triangle PAB+\triangle PCD=\frac{1}{2}\square ABCD$ · 10점 · 난이도 중

정답 $30\,\text{cm}^2$

[서술형 3] 다음 그림에서 평행사변형 ABCD의 넓이는 $100\,\text{cm}^2$이다. 내부의 한 점 P에 대하여 마주 보는 두 삼각형 $\triangle PAB$와 $\triangle PCD$의 넓이의 비가 $3:2$일 때, $\triangle PAB$의 넓이를 구하고 풀이 과정을 서술하시오. [10점, 부분점수 있음]



1. $\triangle PAB+\triangle PCD=\frac{1}{2}\times 100=50\,\text{cm}^2$
2. 비가 $3:2$이므로 $\triangle PAB=50\times\frac{3}{5}=30\,\text{cm}^2$

답 $30\,\text{cm}^2$

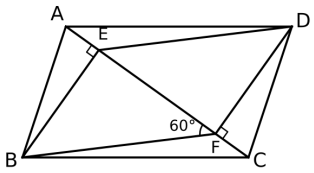
19 평행사변형과 직각삼각형의 합동 · $\overline{AB}\,/\!/\,\overline{DC}$의 엇각, $\overline{BE}=\overline{DF}$, $\overline{BE}\,/\!/\,\overline{DF}$ · 10점 · 난이도 상

정답 (1) RHA 합동 (2) 30°

[서술형 4] 다음 그림과 같이 평행사변형 ABCD의 두 꼭짓점 B, D에서 대각선 AC에 내린 수선의 발을 각각 E, F라고 하자. $\angle BFE=60^\circ$일 때, 다음 물음에 답하시오. [10점, 부분점수 있음]

(1) $\triangle ABE$와 $\triangle CDF$가 서로 합동임을 보이고, 이때 사용된 삼각형의 합동 조건을 쓰시오. [5점, 부분점수 있음]

(2) $\angle EDF$의 크기를 구하시오. [5점]



1. (1) $\triangle ABE$와 $\triangle CDF$에서 $\angle AEB=\angle CFD=90^\circ$
2. 빗변 $\overline{AB}=\overline{CD}$ (평행사변형의 대변)
3. $\angle BAE=\angle DCF$ (엇각) $\Longrightarrow$ RHA 합동
4. (2) $\overline{BE}=\overline{DF}$이고 $\overline{BE}\,/\!/\,\overline{DF}\Longrightarrow\square$EBFD는 평행사변형
5. $\triangle BEF$에서 $\angle EBF=180^\circ-90^\circ-60^\circ=30^\circ$
6. $\angle EDF=\angle EBF=30^\circ$ (대각)

답 (1) RHA 합동 (2) 30°